La célula

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Enunciar la teoría celular
- Diferenciar células procariotas y eucariotas, animales y vegetales
- Relacionar cada orgánulo con su función

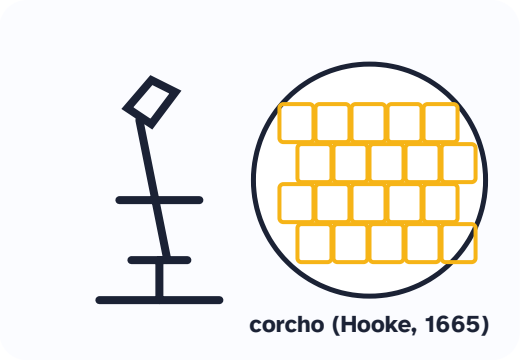
Para pensar

Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células y una bacteria es una sola célula. ¿Qué tienen en común?

Explicación

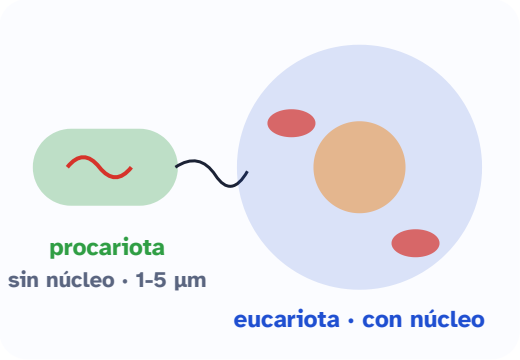
La teoría celular

Gracias al microscopio, Hooke vio «celdillas» en el corcho (1665) y Leeuwenhoek observó los primeros microbios. En el siglo XIX, Schleiden, Schwann y Virchow formularon la **teoría celular**: 1) todos los seres vivos están formados por células; 2) la célula es la unidad de estructura y función; 3) toda célula procede de otra célula; 4) contiene el material hereditario que pasa a las células hijas.



Procariotas y eucariotas

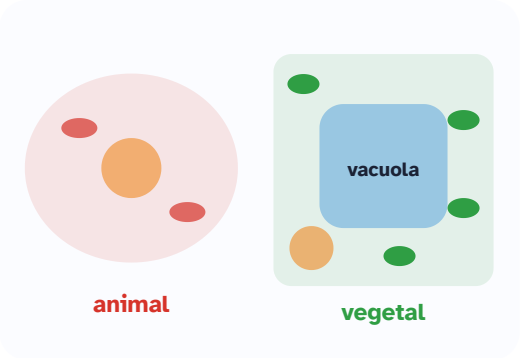
Las **células procariotas** (bacterias) son pequeñas y sencillas: no tienen núcleo; su ADN está suelto en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide. Tienen pared celular y, a veces, flagelos. Las **células eucariotas** (animales, plantas, hongos, protistas) son mayores y tienen un núcleo con membrana que guarda el ADN, además de muchos orgánulos.



La célula animal y la vegetal

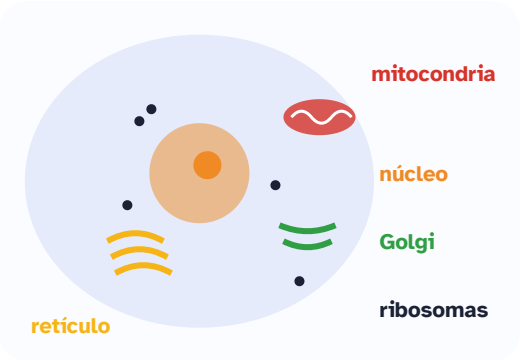
Las dos son eucariotas, pero la **vegetal** tiene tres cosas que la animal no tiene: una pared celular de celulosa que le da forma rígida, cloroplastos para hacer la

fotosíntesis y una **gran vacuola** que almacena agua. La **animal** tiene forma más variable y **centriolos**, que intervienen en la división celular.



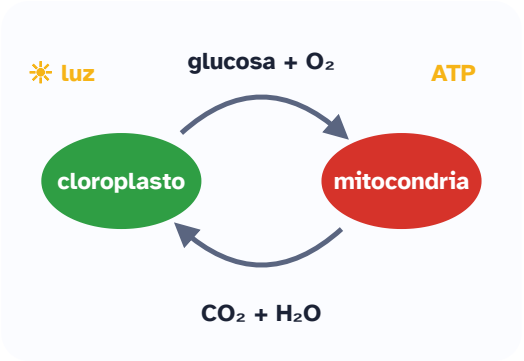
Los orgánulos y sus funciones

La **membrana plasmática** controla qué entra y qué sale. El **núcleo** guarda el ADN y dirige la célula. Las mitocondrias son las «centrales energéticas»: hacen la **respiración celular**. Los **ribosomas** fabrican proteínas; el **retículo endoplasmático** y el **aparato de Golgi** las transportan y empaquetan. Los **lisosomas** digieren sustancias y los cloroplastos captan la luz para la fotosíntesis.



Nutrición celular

Las células obtienen energía y materia de dos formas. Las **autótrofas** (plantas, algas) fabrican su materia orgánica con la fotosíntesis en los cloroplastos: CO_2 + H_2O + luz → glucosa + O_2. Todas las células, autótrofas y **heterótrofas**, usan la respiración celular en las mitocondrias para sacar energía de la glucosa: glucosa + O_2 → CO_2 + H_2O + energía (ATP).



Tres tipos de célula, cara a cara

Procariota

sin núcleo · ADN libre

pared · pocos orgánulos

ejemplo: bacterias

Animal

núcleo · mitocondrias

centriolos · vacuolas pequeñas

ejemplo: neurona, glóbulo

Vegetal

núcleo · mitocondrias

pared + cloroplastos + vacuola

ejemplo: hoja, raíz

Practica

1. **¿Qué dice la teoría celular sobre el origen de las células?**

   A) Aparecen de la materia inerte

   B) Toda célula procede de otra célula

   C) Las fabrica el núcleo

2. **¿Qué diferencia principal tiene una célula procariota?**

   A) No tiene ADN

   B) No tiene núcleo

   C) No tiene membrana

3. **¿Qué orgánulo tienen las células vegetales y no las animales?**

   A) Mitocondria

   B) Cloroplasto

   C) Ribosoma

4. **¿Dónde se produce la respiración celular?**

   A) En las mitocondrias

   B) En el núcleo

   C) En la pared celular

5. **¿Qué orgánulo fabrica las proteínas?**

   A) Lisosoma

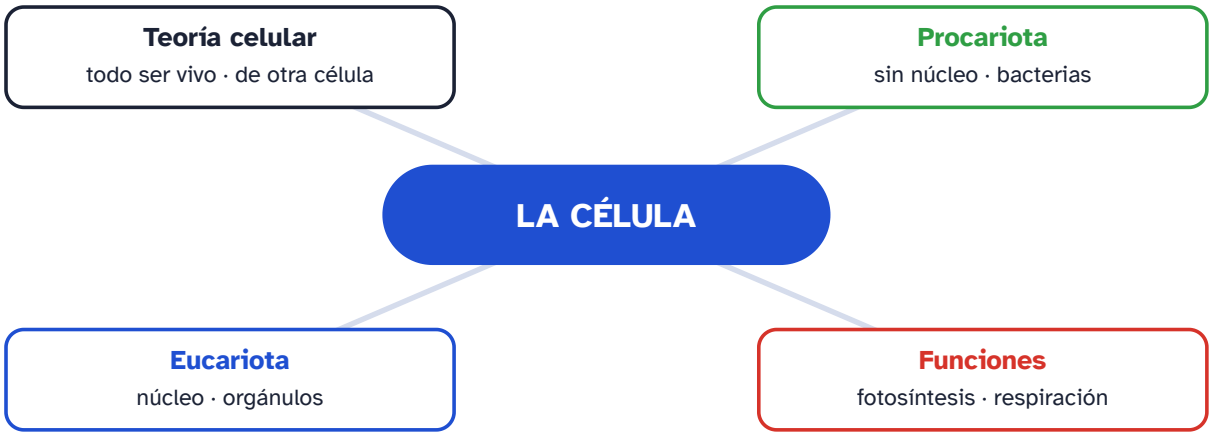
   B) Ribosoma

   C) Vacuola

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cuatro puntos de la teoría celular; Las diferencias entre células procariotas y eucariotas; Lo que tiene la célula vegetal y no la animal; Qué hacen el núcleo, la mitocondria y el ribosoma; La relación entre fotosíntesis y respiración celular.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una célula procariota?

Una célula sin núcleo definido; su ADN está libre en el citoplasma. Ejemplo: bacterias.

Función de la mitocondria

Realizar la respiración celular y obtener energía (ATP).

Tres estructuras exclusivas de la célula vegetal

Pared celular de celulosa, cloroplastos y una gran vacuola central.

¿Quién vio por primera vez las «células»?

Robert Hooke, en 1665, en una lámina de corcho.

Ecuación de la fotosíntesis

$CO_2 + H_2O$ + luz → glucosa + O_2.

Soluciones

1. **B)** Virchow: «omnis cellula e cellula», toda célula viene de otra célula.
2. **B)** Su ADN está libre en el citoplasma, sin membrana nuclear.
3. **B)** Los cloroplastos hacen la fotosíntesis. Las mitocondrias las tienen las dos.
4. **A)** Las mitocondrias obtienen energía (ATP) de la glucosa con oxígeno.
5. **B)** Los ribosomas leen las instrucciones del ARN y unen aminoácidos.